

Universidad EAFIT
Maestría en Ciencias de Datos
Examen 1 - Matemáticas Aplicadas en Ciencia de Datos
Semestre 2026-2

Profesor: Diego Fernando Fonseca Valero

Plazo de entrega: Martes 18 de agosto de 2026 a las 11:59pm

Modalidad: Individual o grupos de máximo 3 personas

Importante: Cualquier intento de plagio será llevado a las instancias pertinentes de la universidad.

Instrucciones

- Este examen se puede realizar en grupos de máximo 3 estudiantes.
 - El estudiante líder (el que entrega el examen) debe marcar correctamente su archivo con su trabajo. La primera línea de texto debe contener el nombre y apellidos completos, y código de estudiante (o cédula en caso de no tener código) de todos los integrantes del grupo.
 - Puede entregar un archivo de PDF apoyado con un archivo de Colab o Notebook de Jupiter, o solo el notebook. Independiente del formato, este debe nombrarse de la siguiente manera: **Examen1-MatApl-ApellidoIntegrante1-ApellidoIntegrante2-Tipo de archivo**.
 - Los ejercicios tienen componentes prácticas, por lo que debe suministrar el código de sus implementaciones. Se recomienda entregar un script en Google Colab o un Notebook de Jupyter. Procure comentarlos de manera clara y que los códigos estén ejecutados. Todo lo que muestre debe tener un propósito, debe ser conciso en las explicaciones.
 - Debe justificar sus procedimientos y soluciones, e interpretar sus resultados de acuerdo con el contexto de cada ejercicio. No basta con llegar a las soluciones; es fundamental explicarlas y argumentarlas.
 - Los archivos con sus soluciones se suben al buzón de la actividad de EAFIT Interactiva.
-
-

Ejercicio 1 [1.7 pts]

Su equipo de análisis de datos ha interceptado una transmisión digital codificada proveniente de un sistema de seguridad antiguo. La transmisión consiste en una serie de vectores numéricos que, teóricamente, representan un mensaje de texto.

Sabemos que el sistema utiliza un esquema de **Transformación Lineal por Bloques**. El proceso de codificación original tomó el mensaje de texto, lo convirtió a números, los agrupó en vectores de tamaño 3×1 ($\mathbf{x}$) y los multiplicó por una **Matriz de Codificación** ($\mathbf{A}$) para generar los vectores cifrados ($\mathbf{y}$) que hemos interceptado:

$$\mathbf{y} = \mathbf{Ax}$$

Para recuperar el mensaje original ($\mathbf{x}$), necesitamos aplicar la transformación inversa:

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{y}$$

El Desafío

El problema es que la Matriz de Codificación $\mathbf{A}$ está incompleta. Hemos recuperado su estructura, pero depende de un parámetro desconocido α (alfa). Sin embargo, los metadatos del archivo interceptado indican una propiedad crucial sobre la transformación geométrica utilizada:

Pista de los Metadatos

La transformación lineal aplicada preservó la orientación del espacio pero **escaló el volumen** de los vectores originales por un factor exacto de **15**.

Datos Técnicos

1. **La Matriz de Codificación ($\mathbf{A}$):** La estructura de la matriz depende del parámetro α :

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ \alpha & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

2. **La Tabla de Conversión (Alfabeto):** El sistema usa la siguiente tabla para convertir números a letras después de descifrar:

1 = A	2 = B	3 = C	4 = D	5 = E	6 = F	7 = G	8 = H	9 = I	10 = J
11 = K	12 = L	13 = M	14 = N	15 = O	16 = P	17 = Q	18 = R	19 = S	20 = T
21 = U	22 = V	23 = W	24 = X	25 = Y	26 = Z	27 = Espacio (.)			

Nota: Los valores recuperados deben redondearse al entero más cercano antes de buscar en la tabla.

3. **La Transmisión Interceptada (Vectores $\mathbf{y}$):** Se recibieron 6 vectores cifrados (correspondientes a un mensaje de 18 caracteres). Los datos crudos son:

- $\mathbf{y}_1 = [56, 67, 103]^\top$
- $\mathbf{y}_2 = [54, 11, 117]^\top$
- $\mathbf{y}_3 = [77, 55, 136]^\top$
- $\mathbf{y}_4 = [70, 95, 110]^\top$
- $\mathbf{y}_5 = [87, 77, 136]^\top$
- $\mathbf{y}_6 = [96, 111, 138]^\top$

Tareas:

1. **Análisis Teórico (El valor de α)** Basándose en la pista de los metadatos (“factor de escala del volumen”):
 - (a) Plantee una ecuación matemática que relacione el determinante de $\mathbf{A}$ con el factor de volumen dado.
 - (b) Resuelva dicha ecuación (puede hacerlo a mano o usando la herramienta de cálculo simbólico de su lenguaje de programación) para encontrar el(los) valor(es) posible(s) de α .
 - (c) Justifique: ¿Por qué es necesario que el determinante sea diferente de cero para que esta misión de recuperación tenga éxito? ¿Qué pasaría geoméricamente con el mensaje si $\det(\mathbf{A}) = 0$?

2. **Implementación Computacional (Recuperación)** Desarrolle un script en Python (u otro lenguaje) que realice lo siguiente:

- (a) Defina la matriz $\mathbf{A}$ usando el valor de α encontrado en la Fase 1.
- (b) Calcule el determinante de dicha matriz usando el computador para verificar que coincide con la pista de los metadatos.
- (c) Calcule la matriz inversa $\mathbf{A}^{-1}$.
- (d) Realice la operación de descifrado $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{y}$ para cada uno de los 6 vectores interceptados.
- (e) Muestre los vectores resultantes ($\mathbf{x}$) y realice la conversión numérica a texto usando la tabla suministrada para revelar el mensaje oculto.

Comentarios adicionales:

- No intente descifrar los vectores a mano; el objetivo es utilizar herramientas computacionales para operaciones matriciales repetitivas.
 - Si al descifrar obtiene números decimales (ej: 14.9999), asuma que se trata de errores de precisión de punto flotante y redondee al entero más cercano.
-

Ejercicio 2 [1.6 pts]

Imagine que se desea modelar el cambio en el nivel de satisfacción de un cliente respecto a un servicio. Se definen 7 estados, numerados del 1 al 7, donde:

- **Estado 1:** Muy insatisfecho.
- **Estado 2:** Insatisfecho.
- **Estado 3:** Ligeramente insatisfecho.
- **Estado 4:** Neutral.
- **Estado 5:** Ligeramente satisfecho.
- **Estado 6:** Satisfecho.
- **Estado 7:** Muy satisfecho.

El proceso evolutivo del cliente se modela de la siguiente manera: en cada paso el cliente puede aumentar su nivel (moverse al estado siguiente), disminuirlo (moverse al estado anterior) o permanecer en el mismo estado. Cada paso se entiende como interacciones con el cliente. Sin embargo, las probabilidades de estas transiciones dependen del estado actual. Se permiten únicamente las siguientes transiciones:

- Desde el **estado 1**: sólo se puede *quedarse* en el 1 o pasar al 2.
- Desde el **estado 7**: sólo se puede *quedarse* en el 7 o pasar al 6.
- Desde un **estado intermedio** (2 a 6): se puede bajar al estado anterior, quedarse o subir al estado siguiente.

Se propone la siguiente matriz de transición (implícita en la descripción) con probabilidades que varían según el estado:

Estado Actual	Estado Anterior	Misma Estado	Estado Siguiente
1	0	0.95	0.05
2	0.40	0.30	0.30
3	0.45	0.10	0.45
4	0.40	0.20	0.40
5	0.45	0.10	0.45
6	0.30	0.30	0.40
7	0.05	0.95	0

Tareas:

1. Partiendo de una posición inicial dada (por ejemplo, el **estado 4**), simule la caminata aleatoria durante 100 pasos. Repita esto varias veces. ¿Qué tendencias observa?
2. A partir de la simulación, determine cuál es el estado final del cliente. ¿A donde **tiende** a terminar el cliente? Por ejemplo, ¿un cliente con un nivel de satisfacción neutral después de un tiempo cambiará su satisfacción de acuerdo a este modelo?
3. Visualice el recorrido completo de como cambia el nivel de satisfacción del cliente (es decir, muestre un gráfico que ilustre el estado en cada paso).
4. Describa de forma esquemática la dinámica del proceso, usando conceptos básicos de álgebra lineal. Adicionalmente, eso se debe evidenciar en la forma como programa las simulaciones.

Ejercicio 3 [1.7 pts]

En el procesamiento de imágenes es fundamental identificar los bordes, ya que estos definen las formas y estructuras presentes en una escena. En lugar de utilizar filtros tradicionales, exploraremos un enfoque iterativo en el que cada píxel se actualiza en función de sus vecinos, hasta que la imagen alcanza un estado estable. Este método, formulado como una ecuación de punto fijo, te permitirá comprender cómo la iteración puede realzar los bordes de manera progresiva.

Implementarás un algoritmo iterativo basado en la siguiente regla de actualización:

$$X_{i,j}^{(n+1)} = \alpha X_{i,j}^{(n)} + \frac{(1-\alpha)}{4} \left(X_{i+1,j}^{(n)} + X_{i-1,j}^{(n)} + X_{i,j+1}^{(n)} + X_{i,j-1}^{(n)} \right)$$

donde $X^{(n)}$ es la imagen en la iteración n y α es un parámetro que hay que ajustar.

Tareas

1. **Interpretación del algoritmo:** A partir del proceso iterativo presentado ¿cómo cambia la imagen en cada iteración? ¿cómo se obtiene la imagen con los bordes? ¿Qué controla α ?
2. **Modelado:** Comienza con una imagen en escala de grises X_0 y utiliza la regla iterativa para actualizar los píxeles.
3. **Implementación:** Programa¹ el proceso iterativo hasta que la diferencia entre iteraciones consecutivas sea menor que un umbral. Debe justificar la métrica que va a usar y cómo la va a usar². Experimenta con distintos valores de α y con diferentes imágenes. En la implementación debe usar la menor cantidad de bucles `for` posibles.
4. **Análisis:** A partir del gráfico del error (o modificaciones convenientes del error) en función del número de iteraciones n , determine si la tasa de convergencia se comporta de manera exponencial (por ejemplo, $\mathcal{O}(e^{-\lambda n})$ para algún $\lambda > 0$) o si pudiera ajustarse a una tasa polinomial (por ejemplo, $\mathcal{O}(1/n^c)$ para algún $c > 0$).³

¹El script de Python debe aceptar cualquier imagen en escala de grises y entregar por lo menos la imagen original y la imagen con los bordes.

²Advertencia: El algoritmo descrito produce una imagen suavizada, para encontrar la imagen con los bordes requeridos se necesita hacer algo más.

³**Nota sobre la notación $\mathcal{O}$ (Big-O) y la velocidad de convergencia:** En clase vimos que algunas sucesiones convergen a su límite más rápido que otras. La notación $\mathcal{O}(\cdot)$ es una forma matemática de clasificar esa “velocidad” de caída. Decir que el error es $\mathcal{O}(e^{-\lambda n})$ significa que la magnitud del error se encoge a un ritmo proporcional a $e^{-\lambda n}$ (una convergencia exponencial, muy rápida). Por otro lado, decir que es $\mathcal{O}(1/n^c)$ significa que el error decae proporcionalmente a $1/n^c$ (una convergencia polinomial, que es mucho más lenta). Para su análisis, observen si en su gráfica el error cae de golpe hacia cero o si lo hace de manera más suave y prolongada.